

1과목 : 폐기물개론

- 폐기물의 발생량 조사방법 중 전수조사의 장점이 아닌 것은?
 ① 조사기간이 짧다.
 ② 표본치의 보정역할이 가능하다.
 ③ 행정시책에 대한 이용도가 높다.
 ④ 표본오차가 작아 신뢰도가 높다.
- 유해 폐기물을 소각할 때 발생하는 물질로서 광화학스모그의 원인이 되는 주된 물질은?
 ① 일산화탄소(CO) ② 염화수소(HCl)
 ③ 일산화질소(NO) ④ 이산화황(SO₂)
- 트롬멜 스크린에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① [원통의 임계속도 × 1.45 = 최적속도]로 나타낸다.
 ② 원통의 경사도가 크면 부하율이 커진다.
 ③ 스크린 중에서 선별효율이 좋고 유지관리상의 문제가 적다.
 ④ 원통의 경사도가 크면 효율이 떨어진다.
- 폐기물의 80%를 5cm 보다 작게 파쇄하고자 할 때 특성 입자 크기(X₀)는? (단, Rosin-Rammler 모델 기준, n=1)
 ① 약 3.1 cm ② 약 3.8 cm
 ③ 약 4.2 cm ④ 약 4.9 cm
- 쓰레기 발생량 조사방법 중 주로 산업폐기물 발생량을 추산할 때 이용하는 방법으로 조사하고자 하는 계의 경계가 정확하여야 하는 것은?
 ① 물질수지법 ② 직접계급법
 ③ 적재차량 계수분석법 ④ 경향법
- 수소 15.0%, 수분 0.4% 인 중유의 고위 발열량이 12,000kcal/kg 일 때, 저위발열량은?
 ① 11,188 kcal/kg ② 11,253 kcal/kg
 ③ 11,324 kcal/kg ④ 11,496 kcal/kg
- 쓰레기의 발생량 예측 방법 중 최저 5년 이상의 과거 처리 실적을 바탕으로 예측하며 시간과 그에따른 쓰레기의 발생량 간의 상관관계만을 고려하는 방법은 무엇인가?
 ① WRAP 모델 ② 경향법
 ③ 다중회귀모델 ④ 동적모사모델
- 다음 중 유해성이 있다고 판단할 수 있는 폐기물의 성질과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 반응성 ② 인화성
 ③ 부식성 ④ 부패성
- 쓰레기와 슬러지를 혼합하여 퇴비화 할 때의 장점이 아닌 것은?
 ① 쓰레기 단독으로 퇴비화 할 때보다 통기성이 좋다.
 ② 수분을 슬러지가 보충해 준다.
 ③ 미생물의 접종 효과가 있다.
 ④ 쓰레기는 슬러지의 Bulking Agent의 역할을 할 수 있다.
- 쓰레기의 저위발열량을 추정하기 위한 쓰레기 3성분과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 수분 ② 가연분
 ③ 고정탄소 ④ 회분
- 쓰레기 관리 체계에서 비용이 가장 많이 드는 것은?
 ① 수거 ② 처리
 ③ 저장 ④ 분석
- 폐기물선별방법 중 분쇄한 전기줄로부터 금속을 회수하거나 분쇄된 자동차나 연소재로부터 알루미늄, 구리 등을 회수하는데 사용되는 선별장치로 가장 옳은 것은?
 ① Fluidized bed separators ② Stoners
 ③ Optical sorting ④ Jigs
- 어떤 공장에 배출되는 폐기물의 성상을 분석한 결과 비가연성 물질의 함유율이 75%(무게기준)이었다. 이 폐기물의 밀도가 500kg/m³ 이라면 20m³에 포함되어 있는 가연성 물질의 양은?
 ① 1,500kg ② 2,500kg
 ③ 3,500kg ④ 4,500kg
- 폐기물 수거를 위한 노선을 결정할 때 고려하여야 할 내용으로 옳지 않은 것은?
 ① 언덕지역에서는 언덕의 꼭대기에서부터 시작하여 적재하면서 차량이 아래로 진행하도록 한다.
 ② 아주 많은 양의 쓰레기가 발생하는 발생원은 하루 중 가장 나중에 수거한다.
 ③ 적은 양의 쓰레기가 발생하나 동일한 수거빈도를 받기를 원하는 적재지점은 가능한 한 같은 날 왕복 내에서 수거하도록 한다.
 ④ 가능한 한 시계방향으로 수거노선을 결정한다.
- 다음 중 수거효율을 결정하기 위해서 흔히 사용되는 동적시간조사(time-motion study)를 통한 자료와 거리가 먼 것은?
 ① 수거차량당 수거인부수
 ② 수거인부의 시간당 수거 가옥수
 ③ 수거인부의 시간당 수거톤수
 ④ 수거톤당 인력 소요시간
- 수거 대상 인구 5,252,000명, 쓰레기 수거량 4,412,000 톤/년일 때 쓰레기 발생량은?
 ① 1.8 kg/인 · 일 ② 2.3 kg/인 · 일
 ③ 2.7 kg/인 · 일 ④ 3.2 kg/인 · 일
- 원소분석에 의한 이론적인 발열량을 산출할 수 있는 계산식으로 관계가 적은 것은?
 ① Dulong식 ② Steuer식
 ③ Rittinger식 ④ Scheure-Kestner식
- 어느 도시 쓰레기의 조성이 탄소 48%, 수소 6.4%, 산소 37.6%, 질소 2.6%, 황 0.4% 그리고 회분 5%일 때 고위 발열량은? (단, Dulong 식을 적용할 것)
 ① 약 7,500 kcal/kg ② 약 6,500 kcal/kg
 ③ 약 5,500 kcal/kg ④ 약 4,500 kcal/kg
- 원료의 취득에서 연구개발, 제품의 생산과 포장, 수송 · 유통 · 판매 과정, 소비자 사용 및 최종폐기에 이르는 제품의 전체 과정에서 환경영향을 평가하고 최소화하기 위한 조직적인 방법론을 의미하는 것은?

- ① LCA ② ISO 14000
③ EMAS ④ MEP

20. 물렁거리는 가벼운 물질로부터 딱딱한 물질을 선별하는데 이용되며, 경사진 컨베이어를 통해 폐기물을 주입시켜 회전하는 드럼 위에 떨어뜨려 분류하는 선별 방식은?

- ① Stoners ② Jigs
③ Secators ④ float Separator

2과목 : 폐기물처리기술

21. 메탄 1Sm³를 공기과잉계수 1.8로 연소시킬 경우, 실제 습윤 연소 가스량(Sm³)은?

- ① 약 18.1 ② 약 19.1
③ 약 20.1 ④ 약 21.1

22. 1일 쓰레기 발생량이 29.8t인 도시 쓰레기를 깊이 2.5m의 도랑식(trench)으로 매립하고자 한다. 쓰레기 밀도 500kg/m³, 도랑 점유율 60%, 부피 감소율 40%일 경우 5년간 필요한 부지면적은 약 몇 m²인가?

- ① 43,500 ② 56,400
③ 67,300 ④ 78,700

23. 합성차수막 중 PVC의 장·단점으로 틀린 것은?

- ① 접합이 용이하다.
② 자외선, 오존, 기후에 약하다.
③ 대부분의 유기화합물질에 약하다.
④ 강도가 약하다.

24. 해안매립공법 중 '박층 뿌림공법'에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 쓰레기지반 안정화에 유리하다.
② 매립효율이 떨어진다.
③ 매립부지의 조기이용에 유리하다.
④ 호안측에서부터 쓰레기를 투입하여 순차적으로 육지화한다.

25. 위생매립(복토+침출수 처리)의 장·단점으로 틀린 것은?

- ① 처분 대상 폐기물의 증가에 따른 추가인원 및 장비가 크다.
② 인구밀집지역에서는 경제적 수송거리 내에서 부지확보가 어렵다.
③ 추가적인 처리과정이 요구되는 소각이나 퇴비화와는 달리 위생매립은 최종처분 방법이다.
④ 거의 모든 종류의 폐기물 처분이 가능하다.

26. 5%의 고형물을 함유하는 500m³/일의 슬러지를 진공여과시켜 80%의 수분을 함유하는 슬러지 케이크를 만들 때 생산되는 슬러지 케이크의 양은? (단, 슬러지 비중은 모두 1.0이다.)

- ① 100 m³/일 ② 125 m³/일
③ 150 m³/일 ④ 175 m³/일

27. 분뇨 처리과정 중 고형물 농도 10%, 유기물 함유율 70%인 농축슬러지는 소화과정을 통해 유기물의 100%가 분해되었다. 소화된 슬러지의 고형물 함량이 6.0% 일 때, 전체 슬러지량은 얼마가 감소되는가? (단, 비중은 1.0으로 가정한다.)

- ① 1/4 ② 1/3
③ 1/2 ④ 1/1.5

28. 슬러지의 유량이 50 m³/day, 슬러지의 고형물농도가 10%, 소화조의 부피는 500m³, 슬러지의 고형물내 VS 함유도가 70% 라면 소화조에 주입되는 TS(kg/m³·d), VS(kg/m³·d) 부하는 각각 얼마인가? (단, 슬러지의 비중은 1.0으로 가정한다.)

- ① TS : 5.0, VS : 0.35 ② TS : 5.0, VS : 0.70
③ TS : 10.0, VS : 3.50 ④ TS : 10.0, VS : 7.0

29. 분뇨를 소화 처리함에 있어 소화 대상 분뇨량이 100m³/일 이고, 분뇨내 유기물 농도가 10,000mg/L라면 가스 발생량은? (단, 유기물 소화에 따른 가스발생량은 500ℓ/kg-유기물, 유기물전량 소화, 분뇨비중은 1.0 으로 가정함)

- ① 500 m³/일 ② 1,000 m³/일
③ 1,500 m³/일 ④ 2,000 m³/일

30. 연직 차수막 공법의 종류와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 강널말뚝
② 어스 라이닝
③ 굴착에 의한 차수시트 매설법
④ 어스 댐 코아

31. 어느 매립지의 침출수 농도가 반으로 감소하는데 4.4년이 걸린다면 이 침출수 농도가 90% 분해되는데 걸리는 시간은? (단, 1차 반응기준)

- ① 10.2년 ② 11.3년
③ 12.8년 ④ 14.6년

32. 혐기성소화를 적용하여 분뇨를 처리하는 어느처리장에서 발생 가스량이 200m³/day 였다. 이 소화조가 정상적으로 운영되고 있다면 발생하는 CH₄ 가스의 양으로 가장 적절한 것은?

- ① 약 120 m³/day ② 약 80 m³/day
③ 약 60 m³/day ④ 약 40 m³/day

33. 분뇨 저류 포기조에 500 kℓ의 분뇨를 유입시켜 5일 동안 연속 포기하였더니 BOD가 50% 제거 되었다. BOD 제거 kg당 공기공급량 50m³로 하였을 때 시간당 공기공급량은? (단, 분뇨의 BOD는 20,000mg/L, 비중 : 1.0)

- ① 약 1,892 m³/hr ② 약 1,943 m³/hr
③ 약 2,083 m³/hr ④ 약 2,161 m³/hr

34. 쓰레기 소각로에서 로의 열부하가 50,000 kcal/m³·hr 이며 쓰레기의 저위발열량 600 kcal/kg, 쓰레기중량 20,000 kg이다. 로의 용량은? (단, 8시간 가동한다.)

- ① 15 m³ ② 20 m³
③ 25 m³ ④ 30 m³

35. 유해 폐기물을 고화 처리하는 방법 중 피막형성법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 낮은 혼합률(MR)을 가진다. ② 에너지 소요가 작다.
③ 화재 위험성이 있다. ④ 침출성이 낮다.

36. 탄소 85%, 수소 13%, 황 2%를 함유하는 중유 10kg 연소에 필요한 이론산소량은?

- ① 약 9.8 Sm³ ② 약 16.7 Sm³

- ③ 약 23.3 Sm³ ④ 약 32.4 Sm³

37. BOD 15,000 mg/L, Cl⁻ 800 mg/L인 분뇨를 희석하여 활성슬러지법으로 처리한 결과 BOD 100mg/L, Cl⁻ 50 mg/L 이 있을 때 활성슬러지법의 BOD처리효율(%)은? (단, 염소는 활성슬러지법에 의해 처리되지 않음)

- ① 83.5 ② 89.3
③ 91.4 ④ 95.1

38. 함수율이 50%인 쓰레기를 건조시켜 함수율 10%인 쓰레기로 만들기 위한 쓰레기 1ton당 수분증발량은? (단, 쓰레기 비중은 1.0 으로 가정함)

- ① 375 kg ② 415 kg
③ 444 kg ④ 455 kg

39. 분뇨 100kL/day를 중온 소화하였다. 1일 동안 얻어지는 열량은? (단, CH₄ 발열량은 6,000 kcal/m³으로 하며 발생 가스는 전량 메탄으로 가정하고 발생가스량은 분뇨투입량의 8배로 한다)

- ① 2.8 × 10⁶ kcal/day ② 3.4 × 10⁷ kcal/day
③ 4.8 × 10⁶ kcal/day ④ 5.2 × 10⁷ kcal/day

40. 유효공극율 0.2, 점토층 위의 침출수가 수두 1.5m인 점토 차수층 1.0m를 통과하는데 10년이 걸렸다면 점토 차수층의 투수계수는 몇 cm/sec 인가?

- ① 5.54 × 10⁻⁸ ② 5.54 × 10⁻⁷
③ 2.54 × 10⁻⁸ ④ 2.54 × 10⁻⁷

3과목 : 폐기물 공정시험 기준(방법)

41. 시료중의 수은을 금속수은으로 환원시키는데 사용되는 환원제는? (단, 원자흡수분광광도법 기준)

- ① 염화제이철 ② 아연분말
③ 이염화주석 ④ 과망간산칼륨

42. 다음은 용출 시험을 위한 시료 용액 조제에 관한 내용이다. ()안에 옳은 내용은?

시료의 조제방법에 따라 조제한 시료 100g 이상을 정확히 달아 정제수에 염산을 넣어 () (으)로 한 용매(mL)를 시료:용매 = 1:10(W:V)의 비로 2000mL 삼각플라스크에 넣어 혼합한다.

- ① pH 3.8 ~ 4.5 ② pH 4.5 ~ 5.8
③ pH 5.8 ~ 6.3 ④ pH 6.3 ~ 7.2

43. 취급 또는 저장하는 동안에 이물질이 들어가거나 또는 내용이 손실되지 아니하도록 보호하는 용기는?

- ① 차광용기 ② 기밀용기
③ 밀봉용기 ④ 밀폐용기

44. 폐기물공정시험기준상 시료를 채취할 때 시료의 양은 1회에 최소 얼마 이상 채취하여야 하는가? (단, 소각재 제외)

- ① 100g ② 200g 이상
③ 500g ④ 1000g 이상

45. 자외선/가시선 분광법에 의한 비소의 측정방법으로 옳은 것은?

- ① 적자색의 흡광도를 430nm에서 측정
② 적자색의 흡광도를 530nm에서 측정
③ 청색의 흡광도를 430nm에서 측정
④ 청색의 흡광도를 530nm에서 측정

46. 다음은 시료의 분할채취방법 중 구획법에 관한 내용이다. ()안의 내용으로 옳은 것은?

① 모마진 대시료를 네모꼴로 얇게 균일한 두께로 편다.
② ()
③ 각 부분에서 균등량씩을 취하여 혼합하여 하나의 시료로 한다.

- ① 이것을 가로 2등분 세로 3등분하여 6개의 덩어리로 나눈다.
② 이것을 가로 3등분 세로 4등분하여 12개의 덩어리로 나눈다.
③ 이것을 가로 4등분 세로 5등분하여 20개의 덩어리로 나눈다.
④ 이것을 가로 5등분 세로 6등분하여 30개의 덩어리로 나눈다.

47. 다음은 크롬을 원자흡수분광광도법으로 분석할 때 간섭물질에 관한 내용이다. ()안에 옳은 내용은?

공기-아세틸렌 불꽃에서는 철, 니켈 등의 공존물질에 의한 방해영향이 크므로 이때는 () 넣어서 측정한다.

- ① 황산나트륨 1% 정도 ② 시안화칼륨 1% 정도
③ 수산화알루미늄 1% 정도 ④ 수산화칼륨 1% 정도

48. 자외선/가시선 분광법으로 시안을 분석할 경우에 정량한계는?

- ① 0.01 mg/L ② 0.02 mg/L
③ 0.05 mg/L ④ 0.1 mg/L

49. 시료채취 시 사용되는 용기로 무색 경질의 유리병을 사용해야 하는 경우가 아닌 것은?

- ① 휘발성 저급 염소화 탄화수소류 실험을 위한 시료 채취 시
② 유기인 실험을 위한 시료채취 시
③ PCBs 실험을 위한 시료채취 시
④ 시안 실험을 위한 시료채취 시

50. 시료채취 방법에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ① 시료채취는 일반적으로 폐기물이 생성되는 단위공정별로 구분하여 채취한다.
② 액상혼합물의 경우는 원칙적으로 최종지점의 낙하구에서 흐르는 도중에 채취한다.
③ 일반적으로 서로 다른 종류의 시료가 혼재되어 있을 경우는 잘 섞어서 채취한다.
④ 대형의 콘크리트 고형화물로써 분쇄가 어려운 경우, 임의의 5개소에서 채취하여 각각 파쇄하여 100g씩 균등량을 혼합하여 채취한다.

51. 유기인의 기체크로마토그래프 분석시 간섭물질에 관한 내용

으로 틀린 것은?

- ① 추출 용매 인에 함유되어 있는 불순물이 분석을 방해할 수 있다.
- ② 고순도의 시약이나 용매를 사용하면 방해물질을 최소화할 수 있다.
- ③ 매트릭스로부터 추출되어 나오는 방해물질을 있을 수 있는데 이는 시료마다 다르다.
- ④ 유리기구류는 세정수로 닦아준 후 깨끗한 곳에서 건조하여 사용한다.

52. 다음 농도의 표시 방법에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 용액의 농도를 % 로만 표시된 것은 W/W %, V/V %를 말한다.
- ② 백만분율(Parts Per Million)을 표시할 때는 mg/L, mg/kg 의 기호를 쓴다.
- ③ 단위 면적(A, area) 중 성분의 면적(A)를 표시할 때는 A/A%(area)의 기호로 쓴다.
- ④ 기체 중의 농도는 표준상태(0℃, 1기압)로 환산 표시한다.

53. 다량의 점토질 또는 규산염을 함유한 시료에 적용하는 산분해법은?

- ① 질산-염산 분해법
- ② 질산-과염소산 분해법
- ③ 질산-염산-과염소산 분해법
- ④ 질산-과염소산-불화수소산 분해법

54. 다음은 감염성미생물(열균네이프 검사법) 분석 시 시료채취 및 관리에 관한 내용이다. ()안에 옳은 내용은?

시료의 채취는 가능한 한 무균적으로 하고 멸균된 용기에 넣어 (가)에 실험실로 운반. 실험하여야 하며 그 이상의 시간이 소요될 경우에는 10℃ 이하로 냉장하여 (나)에 실험실로 운반하고 실험실로 도착한 후 (다)에 배양조작을 완료하여야 한다.

- ① 가: 1시간 이내, 나: 4시간 이내, 다: 1시간 이내
- ② 가: 1시간 이내, 나: 6시간 이내, 다: 2시간 이내
- ③ 가: 2시간 이내, 나: 6시간 이내, 다: 1시간 이내
- ④ 가: 2시간 이내, 나: 8시간 이내, 다: 2시간 이내

55. 대상폐기물의 양이 150톤 일 때 시료의 최소 수는?

- ① 14
- ② 20
- ③ 30
- ④ 36

56. 다음은 용출시험의 결과 산출시 시료 중의 수분함량 보정에 관한 설명이다. ()안에 알맞은 것은?

함수율 85% 이상인 시료에 한하여 ()을 곱하여 계산된 값으로 한다.

- ① $15 + \{100 - \text{시료의 함수율}(\%)\}$
- ② $15 - \{100 - \text{시료의 함수율}(\%)\}$
- ③ $15 \times \{100 - \text{시료의 함수율}(\%)\}$
- ④ $15 \div \{100 - \text{시료의 함수율}(\%)\}$

57. 다음은 반고상 또는 고상 폐기물의 유리전극법에 의한 pH 측정에 관한 설명이다. ()안에 알맞은 것은?

시료 (가)g를 (나)mL 비커에 취하여 정제수 (다)mL를 넣어 잘 교반하여 30분 이상 방치한 다음 이 현탁액을 시료용액으로 하여 pH를 측정한다.

- ① 가 : 10, 나 : 50, 다 : 25
- ② 가 : 10, 나 : 100, 다 : 50
- ③ 가 : 10, 나 : 250, 다 : 100
- ④ 가 : 50, 나 : 500, 다 : 200

58. 다음은 자외선/가시선 분광법으로 구리를 분석할 때의 간섭물질에 관한 설명이다. ()안에 알맞은 것은?

비스무트(Bi)가 구리의 양보다 2배 이상 존재할 경우에는 ()을 나타내어 방해한다.

- ① 적자색
- ② 황색
- ③ 청색
- ④ 황갈색

59. 크롬을 자외선/가시선 분광법으로 측정하는 방법에서 적용되는 흡광도 파장(nm)으로 옳은 것은?

- ① 340
- ② 440
- ③ 540
- ④ 640

60. 중량법에 의한 기름성분 분석 방법(절차)에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ① 시료 적당량을 분별깔때기에 넣고 메틸오렌지용액(0.1W/V %)을 2~3방울 넣고 황색이 적색으로 변할 때까지 염산(1+1)을 넣어 pH 4 이하로 조절한다.
- ② 시료가 반고상 또는 고상 폐기물인 경우에는 폐기물의 양에 약 2.5배에 해당하는 물을 넣어 잘 혼합한 다음 pH 4 이하로 조절한다.
- ③ 노말렉산 추출물질의 함량이 5mg/L 이하로 낮은 경우에는 5L 부피 시료병에 시료 4L를 채취하여 염화철(III) 용액 4mL를 넣고 자석교반기로 교반하면서 탄산나트륨 용액(20W/V %)을 넣어 pH 7 ~ 9로 조절한다.
- ④ 증발용기 외부의 습기를 깨끗이 닦고 실리카겔 데시케이터에 1시간 이상 수분 제거 후 무게를 단다.

4과목 : 폐기물 관계 법규

61. 시도지사가 10년마다 수립하는 폐기물처리기본계획에 포함되어야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 폐기물의 종류별 발생량과 장래의 발생 예상량
- ② 폐기물의 처리 현황과 향후 처리 계획
- ③ 폐기물의 감량화와 재활용 등 자원화에 관한 사항
- ④ 폐기물사업자 인가 현황 및 계획

62. 다음 중 위해의료폐기물인 손상성폐기물과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 봉합바늘
- ② 폐시험관
- ③ 한방침
- ④ 수술용 칼날

63. 지정폐기물배출자가 그의 사업장에서 발생하는 지정폐기물 중 폐산, 폐알카리의 최대 보관일수는? (단, 보관개시일부

터)

- ① 120일 ② 90일
③ 60일 ④ 45일

64. 다음은 최종처리시설 중 폐기물매립시설의 설치기준에 관한 사항이다. ()안에 들어갈 숫자로 알맞은 것은?

폐기물의 흘러 나감을 방지할 수 있는 축대벽 및 독은 매립되는 폐기물의 무게, 매립단면 및 침출수 위 등을 고려하여 안전하게 설치하여야 한다. 이 경우 축대벽은 저면활동에 대한 안전율이 (ⓐ) 이상, 쓰러짐에 대한 안전율이 (ⓑ) 이상, 지지력에 대한 안전율이 (ⓒ) 이상이어야 한다.

- ① ⓐ 1.5, ⓒ 2.0, ⓓ 3.0
② ⓐ 2.0, ⓒ 1.5, ⓓ 3.0
③ ⓐ 2.0, ⓒ 3.0, ⓓ 1.5
④ ⓐ 3.0, ⓒ 2.0, ⓓ 1.5

65. 환경정책기본법에 따른 용어의 정의로 옳지 않은 것은?

- ① “환경용량”이란 일정한 지역에서 환경오염 또는 환경훼손에 대하여 환경이 스스로 수용, 정화 및 복원하여 환경의 질을 유지할 수 있는 한계를 말한다.
② “생활환경”이란 지상의 모든 생물과 이들을 둘러싸고 있는 비생물적인 것을 포함한 자연의 상태를 말한다.
③ “환경훼손”이란 야생동식물의 남획 및 그 서식지의 파괴, 생태계질서의 교란, 자연경관의 훼손, 표토의 유실 등으로 자연환경의 본래적 기능에 중대한 손상을 주는 상태를 말한다.
④ “환경보전”이란 환경오염 및 환경훼손으로부터 환경을 보호하고 오염되거나 훼손된 환경을 개선함과 동시에 쾌적한 환경 상태를 유지·조성하기 위한 행위를 말한다.

66. 폐기물 중간처분시설 중 화학적 처분시설로 분류되는 시설은?

- ① 고형화시설 ② 유수분리시설
③ 연료화시설 ④ 정제시설

67. 폐기물처리시설 중 중간처리시설인 기계적 처리시설 기준에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 압축시설(동력 10마력 이상 시설에 한정한다)
② 파쇄·분쇄시설(동력 20마력 이상 시설에 한정한다)
③ 용융시설(동력 10마력 이상인 시설로 한정한다)
④ 절단시설(동력 20마력 이상인 시설로 한정한다)

68. 관리형 매립시설에서 발생하는 침출수의 배출허용 기준 중 청정지역의 부유물질량에 대한 기준으로 옳은 것은?

- ① 20 mg/L ② 30 mg/L
③ 40 mg/L ④ 50 mg/L

69. 다음은 폐기물 인계·인수 내용 등의 전산처리에 관한 내용이다. ()안에 알맞은 것은?

환경부장관은 전산기록이 입력된 날부터 ()간 전산기록을 보존하여야 한다.

- ① 1년 ② 3년
③ 5년 ④ 10년

70. 폐기물처리업의 변경신고를 하여야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 상호의 변경
② 연락장소 또는 사무실 소재지의 변경
③ 임시차량의 증차 또는 운반차량의 감차
④ 처리용량 누계의 30% 이상 변경

71. 폐기물발생억제지침 준수 의무 대상 배출자의 규모 기준으로 옳은 것은?

- ① 최근 2년간 연평균 배출량을 기준으로 지정폐기물을 100톤 이상 배출하는 자
② 최근 2년간 연평균 배출량을 기준으로 지정폐기물을 200톤 이상 배출하는 자
③ 최근 3년간 연평균 배출량을 기준으로 지정폐기물을 100톤 이상 배출하는 자
④ 최근 3년간 연평균 배출량을 기준으로 지정폐기물을 200톤 이상 배출하는 자

72. 폐기물처리업자는 장부를 갖추어 두고 폐기물의 발생·배출·처리상황 등을 기록하고, 보존하여야 한다. 장부를 보존해야 할 기간은?

- ① 마지막으로 기록한 날부터 1년간 보존
② 마지막으로 기록한 날부터 3년간 보존
③ 마지막으로 기록한 날부터 5년간 보존
④ 마지막으로 기록한 날부터 7년간 보존

73. 설치신고대상 폐기물처리시설 기준으로 알맞지 않은 것은?

- ① 지정폐기물소각시설로서 1일처리능력이 10톤 미만인 시설
② 열처리조합시설로서 시간당 처리능력이 100킬로그램 미만인 시설
③ 유수분리시설로서 1일 처리능력이 100톤 미만인 시설
④ 연료화시설로서 1일 처리능력이 100톤 미만인 시설

74. 매립시설의 경우 정기검사를 받기 위해 검사신청서에 첨부하여야 하는 서류가 아닌 것은?

- ① 지방서 및 재료시험성적서 사본
② 설치 및 장비확보 명세서
③ 설계도서 및 구조계산서 사본
④ 유지관리계획서

75. 다음 중 의료폐기물의 종류에 해당되지 않는 것은?

- ① 격리의료폐기물 ② 위해의료폐기물
③ 특정의료폐기물 ④ 일반의료폐기물

76. 폐기물처리시설을 환경부령으로 정하는 기준에 맞게 설치하되, 환경부령으로 정하는 규모 미만의 폐기물 소각 시설을 설치, 운영하여서는 아니 된다. 이를 위반하여 설치가 금지되는 폐기물 소각시설을 설치, 운영한 자에 대한 벌칙 기준은?

- ① 1년 이하의 징역이나 5백만원 이하의 벌금
② 1년 이하의 징역이나 1천만원 이하의 벌금
③ 2년 이하의 징역이나 1천만원 이하의 벌금
④ 2년 이하의 징역이나 2천만원 이하의 벌금

77. 폐기물관리법에 따른 용어의 정의로 옳지 않은 것은?

- ① 폐기물처리시설 : 폐기물의 중간처분시설, 최종처분시설 및 재활용시설로서 대통령령으로 정하는 시설을 말한다.
- ② 폐기물감량화시설 : 생산 공정에서 발생하는 폐기물의 양을 줄이고 사업장 내 재활용을 통하여 폐기물 배출을 최소화하는 시설로서 대통령령으로 정하는 시설을 말한다.
- ③ 처분 : 폐기물의 소각, 중화, 파쇄, 고형화 등의 중간처분과 매립하거나 해역으로 배출하는 등의 최종처분을 말한다.
- ④ 재활용 : 폐기물을 재사용, 재생이용하거나 에너지를 회수할 수 있는 상태로 만드는 활동으로서 대통령령으로 정하는 활동을 말한다.

78. 폐기물처리시설 중 기술관리인을 두어야 할 매립시설의 규모기준으로 적절한 것은?

- ① 면적이 5,000m² 이상
- ② 면적이 10,000m² 이상
- ③ 매립용적이 5,000m³ 이상
- ④ 매립용적이 10,000m³ 이상

79. 폐기물처리시설 중 유기성폐기물을 매립한 폐기물매립시설의 발생가스에 대한 사후관리방법 기준에 관한 내용으로 () 안에 알맞은 법적 기준은?

외기온도, 가스온도, 메탄, 이산화탄소, 암모니아, 황화수소 등의 조사항목을 매립종료 후 5년까지는 (㉠)이상, 5년이 지난 후에는 (㉡)이상 조사하여야 한다.

- ① ㉠월1회, ㉡ 2월1회 ② ㉠월1회, ㉡ 분기1회
- ③ ㉠월1회, ㉡ 2월1회 ④ ㉠분기1회, ㉡ 연1회

80. 폐기물처리시설 주변지역 영향조사 기준 중 조사방법(조사지점)에 관한 기준으로 옳은 것은?

- ① 토양 조사지점은 매립시설에 인접한 토양오염이 우려되는 2개소 이상의 일정한 곳으로 한다.
- ② 토양 조사지점은 매립시설에 인접한 토양오염이 우려되는 3개소 이상의 일정한 곳으로 한다.
- ③ 토양 조사지점은 매립시설에 인접한 토양오염이 우려되는 4개소 이상의 일정한 곳으로 한다.
- ④ 토양 조사지점은 매립시설에 인접한 토양오염이 우려되는 5개소 이상의 일정한 곳으로 한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	①	①	①	①	②	④	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	②	②	①	②	③	④	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	④	④	①	②	③	④	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	③	④	②	③	②	③	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	④	①	②	③	①	①	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	④	②	③	④	①	②	③	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	④	①	②	①	④	②	②	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	②	③	④	③	④	④	②	④	③